

Chapitre 10

L'évaluation par arbitrage et les modèles de structure par terme — corrigés

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de marché

1 Corrigés des exercices du chapitre

Corrigé de l'exercice 1 — Le portefeuille répliquant

- (a) Le prix de marché diffère de la valeur actualisée espérée sous probabilités réelles car les investisseurs sont **averses au risque** : ils exigent une compensation pour porter l'incertitude sur le taux futur, ce qui abaisse le prix qu'ils sont prêts à payer en dessous de sa valeur actuarielle. Cet écart révèle donc une prime de risque, non une erreur de marché.
- (b) Le portefeuille répliquant est une combinaison d'actifs sous-jacents dont les flux futurs égalent **exactement** ceux du dérivé dans chaque état du monde. La loi du prix unique — deux portefeuilles produisant les mêmes flux futurs dans tous les états doivent avoir le même prix aujourd'hui, sous peine d'arbitrage — impose alors que le prix du dérivé égale celui de ce portefeuille.
- (c) La composition du portefeuille répliquant se détermine en résolvant un système d'équations linéaires sur les payoffs et les prix dans chaque état ; les probabilités n'y entrent jamais. Le prix du dérivé est néanmoins indirectement sensible aux probabilités réelles, car celles-ci ont déjà influencé — via l'aversion au risque des investisseurs — le prix observé des actifs sous-jacents utilisés dans la réplication.
- (d) Parce que la valeur actualisée espérée sous probabilités réelles ignore entièrement la prime de risque exigée par les investisseurs pour porter l'incertitude ; elle correspond à ce que vaudrait le titre dans un monde d'investisseurs neutres au risque, ce que le monde réel n'est pas.

Corrigé de l'exercice 2 — Les probabilités risque-neutre

- (a) Les probabilités risque-neutre p et $1 - p$ sont les probabilités fictives qui rendent la valeur actualisée espérée d'un actif **égale** à son prix de marché observé. Elles s'obtiennent en résolvant $[p \times \text{prix haut} + (1 - p) \times \text{prix bas}] / (1 + r_0/2) = \text{prix de marché}$.
- (b) Sous les probabilités réelles, la dérive du taux est nulle (50 %/50 %). Sous les probabilités risque-neutre, la dérive est **positive** : une probabilité de hausse supérieure à 50 %. L'écart entre les deux dérivées est le miroir exact de l'aversion au risque des investisseurs, encodée directement dans les probabilités plutôt que dans un ajustement séparé du taux d'actualisation.
- (c) (1) Tout investisseur, quelle que soit son aversion au risque, s'accorde sur la composition du portefeuille répliquant, car elle ne dépend que des prix et payoffs observés. (2) On peut donc imaginer une économie fictive d'investisseurs neutres au risque, calibrée pour reproduire les **mêmes** prix d'actifs sous-jacents que l'économie réelle — ce qui définit précisément les probabilités risque-neutre. (3) Dans cette économie fictive, tout titre s'évalue par simple valeur actualisée espérée. (4) Les deux économies partageant les mêmes prix sous-jacents, le prix du dérivé y est identique : l'évaluation risque-neutre reproduit donc le prix d'arbitrage, sans jamais observer l'aversion au risque réelle.
- (d) Un arbre non récombinant compte 2^N nœuds après N pas — plus de 500 000 pour une obligation à 10 ans en pas semestriels — ce qui le rend impraticable au-delà de quelques périodes. Les praticiens lui préfèrent presque toujours un arbre récombinant, dont le nombre de nœuds ne croît que linéairement, quitte à sacrifier la généralité d'une volatilité dépendante du niveau des taux.

Corrigé de l'exercice 3 — OAS et les limites de Black-Scholes pour les obligations

- (a) L'OAS est le spread qui, ajouté aux taux d'actualisation risque-neutre à chaque nœud de l'arbre, réconcilie le prix du modèle avec le prix de marché observé, sans modifier ni les flux ni les probabilités. Un OAS positif signifie que le titre est **bon marché** (moins cher que ne le prédit le modèle) ; un OAS négatif signifie qu'il est **riche** (plus cher).
- (b) Le rendement attendu se décompose en : le taux court plus l'OAS (effet du simple écoulement du temps), un terme lié à la variation attendue du facteur de risque, et un terme lié à la

variation attendue de l'OAS lui-même (convergence vers la juste valeur). Lorsque l'OAS est nul, ce troisième terme disparaît — il n'y a rien vers quoi converger.

- (c) (1) Le prix d'une obligation doit converger vers sa valeur nominale à l'échéance, contrainte absente pour une action. (2) La volatilité du prix obligataire doit décroître à mesure que l'échéance approche, alors qu'une volatilité constante est raisonnable pour une action. (3) La volatilité du taux court n'est pas négligeable devant celle du prix obligataire, contrairement au cas d'une action où le taux court peut être supposé constant sans grand dommage.
- (d) L'approche par arbre modélise le taux court, qui n'est prisonnier d'aucune contrainte de convergence, puis en déduit par arbitrage l'ensemble de la structure par terme et de ses dérivés. Modéliser directement le prix obligataire — comme le ferait une transposition naïve de Black-Scholes — se heurterait à sa contrainte de convergence au pair, incompatible avec l'hypothèse d'une volatilité constante du sous-jacent.

2 Corrigé de l'exercice cumulatif

Corrigé de l'exercice 4 — De l'estimation statistique à l'évaluation par arbitrage

- (a) La régression du chapitre 9 ne produit jamais qu'une couverture imparfaite : dès que $R^2 < 1$, une part de la variance — 32 % dans l'exemple chiffré du chapitre 9 — échappe structurellement à la couverture. Le portefeuille répliquant de ce chapitre, au contraire, égalise **exactement** les paiements du dérivé dans chaque état, sans aucun terme résiduel, par construction même de la méthode. Ces deux constructions répondent à la même question par deux voies opposées : l'une statistique et par nature imparfaite, l'autre constructive et par nature exacte — à condition toutefois que l'arbre binomial retenu décrive correctement les états futurs réellement possibles, une hypothèse de modèle qui peut elle-même s'avérer fausse et introduire un risque résiduel d'une autre nature.
- (b) Le ρ de la copule gaussienne du chapitre 8 se calibre sur une fenêtre de données historiques, une calibration datée et sujette à l'instabilité déjà documentée pour β (chapitre 9) et pour les corrélations elles-mêmes (chapitre 7). Les probabilités risque-neutre de ce chapitre se calibrent, elles, uniquement sur les prix de marché observés **aujourd'hui** : par construction, le prix du modèle égale exactement le prix de marché à la date de calibration, sans aucun écart résiduel. Ce contraste — calibration sur données historiques contre calibration sur prix courants — explique pourquoi le problème d'instabilité paramétrique qui affecte ρ et $\hat{\beta}$ d'une période à l'autre ne se pose tout simplement pas, au moins à la date d'évaluation, pour les probabilités risque-neutre.
- (c) Le chapitre 7 documentait des corrélations dont le niveau et la volatilité varient dans le **temps** selon le régime économique — un même actif affichant des corrélations différentes à des dates différentes. Ce chapitre distingue plutôt, à une **même** date, deux régimes de probabilité pour le même taux — réel (dérive nulle) et risque-neutre (dérive positive de 30,24 points de base dans l'exemple du chapitre). La différence est essentielle : le changement de régime du chapitre 7 reflète une évolution du monde réel au fil du temps, tandis que la coexistence des deux régimes de ce chapitre ne reflète, à tout instant, que l'aversion au risque des investisseurs — jamais une prévision de mouvement futur des taux.
- (d) La variance de portefeuille du chapitre 6, $\sigma_P^2 = w_X^2 \sigma_X^2 + w_Y^2 \sigma_Y^2 + 2w_X w_Y \rho \sigma_X \sigma_Y$, mobilise des volatilités et une corrélation toutes deux estimées statistiquement sur des données passées. La valeur du swap CMT de ce chapitre, 3 616,05 USD dans l'exemple du cours, ne mobilise en revanche **aucune** estimation statistique : ni volatilité ni corrélation historiques n'entrent dans son calcul, fondé uniquement sur des prix de marché observés aujourd'hui et un raisonnement d'absence d'arbitrage. Ce chapitre inaugure ainsi, au sein du cours, un second paradigme de valorisation — l'évaluation par arbitrage — qui s'affranchit entièrement du problème d'instabilité des paramètres statistiques mis en évidence aux chapitres 6 à 9, au prix d'une nouvelle source de risque, le risque de modèle : une mauvaise spécification de l'arbre lui-même.

3 Corrigé des applications en sciences économiques

Corrigé de l'exercice 5 — Un arbre binomial à une période, chiffré

On a $r_0 = 4,00\%$, $r_u = 4,80\%$, $r_d = 3,60\%$, prix de marché = 958,50.

- (a) $Z_u = 1000/(1 + 0,048/2) = 976,56$; $Z_d = 1000/(1 + 0,036/2) = 982,32$.
- (b) p résout $[p \times 976,56 + (1-p) \times 982,32]/(1 + 0,04/2) = 958,50$, soit $p \times 976,5625 + (1-p) \times 982,3183 = 977,67$, d'où $p = 0,8076$.
- (c) Le put, strike 979, paie $\max(979 - 976,56; 0) = 2,44$ dans l'état haut et $\max(979 - 982,32; 0) = 0$ dans l'état bas. Prix par arbitrage = $[0,8076 \times 2,44 + 0,1924 \times 0]/1,02 = 1,93$.
- (d) Sous probabilités réelles : $[0,5 \times 2,44 + 0,5 \times 0]/1,02 = 1,19$. Le prix d'arbitrage (1,93) est **supérieur** au prix sous probabilités réelles (1,19) — l'inverse de l'exemple du cours, où l'option valait davantage sous probabilités réelles. Ceci s'explique par le sens du portefeuille répliquant : un put profite d'une **baisse** du sous-jacent, or c'est précisément l'état bas (taux plus faible, prix plus élevé) que les probabilités risque-neutre — reflétant l'aversion au risque — sous-pondèrent par rapport aux probabilités réelles ($1 - p = 0,1924 < 0,5$) ; un paiement concentré dans l'état bas voit donc son poids **réduit**, et non augmenté, par le passage aux probabilités risque-neutre.

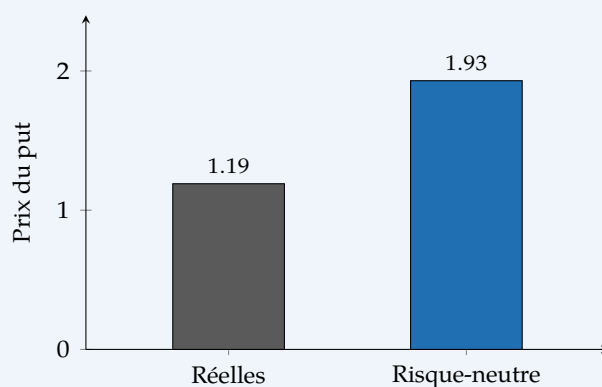


FIG. 1 : Prix du put à un an, strike 979, sous probabilités réelles contre risque-neutre.

Corrigé de l'exercice 6 — Un swap CMT à deux périodes et son OAS, chiffrés

On a $p = 0,8076$, $q = 0,65$, notionnel 2 000 000, fixe 4 %.

- (a) Date 2 : $2\,000\,000 \times (0,056 - 0,04)/2 = +16\,000$ (état 5,60 %) ; $2\,000\,000 \times (0,04 - 0,04)/2 = 0$ (état 4,00 %) ; $2\,000\,000 \times (0,024 - 0,04)/2 = -16\,000$ (état 2,40 %). Date 1 : $2\,000\,000 \times (0,048 - 0,04)/2 = +8\,000$ (état haut) ; $2\,000\,000 \times (0,036 - 0,04)/2 = -4\,000$ (état bas).
- (b) Nœud haut : $[0,65 \times 16\,000 + 0,35 \times 0]/(1 + 0,048/2) + 8\,000 = 10\,400/1,024 + 8\,000 = 18\,156,25$.
Nœud bas : $[0,65 \times 0 + 0,35 \times (-16\,000)]/(1 + 0,036/2) - 4\,000 = -5\,600/1,018 - 4\,000 = -9\,500,98$.
Date 0 : $[0,8076 \times 18\,156,25 + 0,1924 \times (-9\,500,98)]/1,02 = 12\,583,33$.
- (c) En actualisant à $r_0 + \text{OAS} = 4,20\%$, $r_u + \text{OAS} = 5,00\%$ et $r_d + \text{OAS} = 3,80\%$ (soit +20 points de base à chaque nœud, sans toucher ni aux flux ni aux probabilités p et q) : nœud haut = $10\,400/(1 + 0,05/2) + 8\,000 = 10\,400/1,025 + 8\,000 = 18\,146,34$; nœud bas = $-5\,600/(1 + 0,038/2) - 4\,000 = -5\,600/1,019 - 4\,000 = -9\,495,58$; date 0 = $[0,8076 \times 18\,146,34 + 0,1924 \times (-9\,495,58)]/(1 + 0,042/2) = 12\,564,19$ — exactement le prix de marché observé.
- (d) L'OAS est **positif** (20 points de base) : le swap est **bon marché**, son prix de marché (12 564,19) étant inférieur au prix du modèle (12 583,33). Un investisseur qui l'achète au prix de marché bénéficie, toutes choses égales par ailleurs, d'un rendement attendu **supérieur** à celui d'un swap équivalent dont l'OAS serait nul : il gagne l'OAS au fil du temps par le simple écoulement, et davantage encore si le prix converge vers sa juste valeur de modèle.

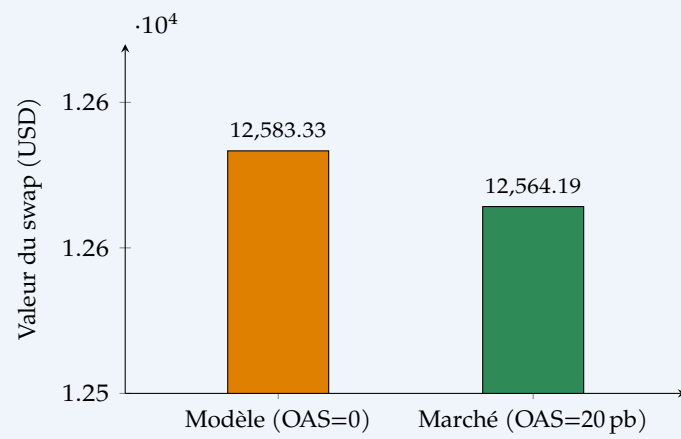


FIG. 2 : Valeur du swap CMT : prix du modèle contre prix de marché, écart réconcilié par un OAS de 20 points de base.